

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования «Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»
Кафедра теоретических основ электротехники

Лабораторная работа №4
«Исследование синусоидального тока в среде *Orcad*»
Вариант № 15

Проверил: Батюков С.В.
Выполнил: ст. гр. 427701
Лобанов И.А.

Минск 2024

Цель.

Научиться работать с электросхемами в среде *Orcad*.

Задание.

Для схемы, представленной на рисунке 2, согласно варианту, написать код в среде *Orcad*, запустить его исполнение и вывести графики напряжения источника и токов во всех ветвях электрической цепи:

- 1) При подаче на вход синусоидального напряжения (табл. 1);
- 2) При подаче на вход прямоугольного импульса (табл. 2);

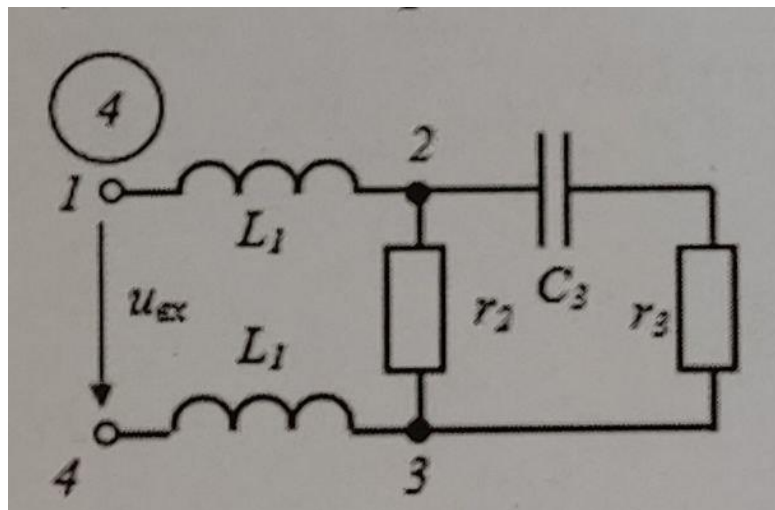


Рисунок 1 – Схема электрической цепи по данному варианту для выполнения задания

1) При подаче на вход синусоидального напряжения:

Таблица 1.

Вариант	Схема рисунка	U_{BX}	R_2 , Ом	R_3 , Ом	L_1 , мГн	C_3 , мкФ
15	4	$40 \sin(\omega t + 24^\circ)$	740	140	58	40,5

```
LABA4.1
V 1 0 SIN(0 40 50)
R2 2 3 740
R3 4 3 140
L1 1 2 58MH
L2 3 0 58MH
C3 2 4 40.5UF
.TRAN 10MS 20MS
.PROBE
.END
```

Рисунок 2 – Код электрической схемы при подаче синусоидального напряжения.



Рисунок 3 – График напряжения в источнике и токов во всех ветвях электрической цепи при подаче синусоидального напряжения.

2) При подаче на вход прямоугольного импульса:

Таблица 2.

Вариант	Схема рисунка	U_{BX}	R_2 , Ом	R_3 , Ом	L_1 , мГн	C_3 , мкФ
15	4	40	740	140	58	40,5

```

LABA 3.2
V 1 0 PULSE(0 40 0.1u 0.1u 0.1u 10MS 20MS)
R2 2 3 740
R3 4 3 140
L1 1 2 58MH
L2 3 0 58MH
C3 2 4 40.5UF
.TRAN 10MS 20MS
.PROBE
.END

```

Рисунок 4 – Код электрической схемы при подаче прямоугольного импульса

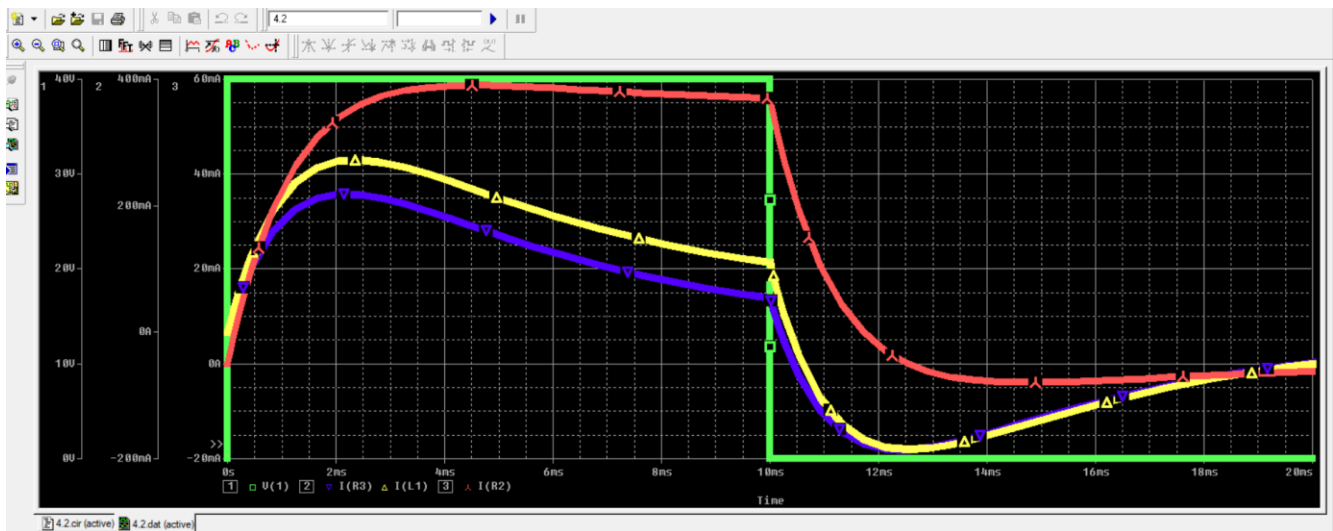


Рисунок 5 – График напряжения в источнике и токов во всех ветвях электрической цепи при подаче прямоугольного импульса.

Вывод.

Научились работать с электросхемами в среде *Orcad*. Для схемы, представленной на рисунке 2, согласно варианту, написали код в среде *Orcad*, запустили его и вывели на экран графики напряжения источника и токов во всех ветвях электрической цепи.